

Team Stuhl-IT

Programmieren 1, Robert Luft

Teamname: Stuhl-IT

- ◆ Teammitglieder:
- ◆ Felix Stühle – Fabian Witt
- ◆ Anfang und Ende der Nachnamen



Clean Code

Die Vermeidung der Magic Numbers hilft, den Code verständlicher und leichter lesbar zu machen.

```
dynamic_base_speed = base_speed - (abs(error) * 20)
speed_left = dynamic_base_speed + round(correction)
speed_right = dynamic_base_speed - round(correction)
```

```
dynamic_base_speed = base_speed - (abs(error) * ks)
speed_left = dynamic_base_speed + round(correction)
speed_right = dynamic_base_speed - round(correction)
```

Clean Code

Durch die Kapselung in einzelne Funktionen wird der Code strukturierter und einfacher lesbar

```
def right_is_over_black():  
    sensor_value = line_sensor_right.value  
    return bool(sensor_value)  
  
def middle_is_over_black():  
    sensor_value = line_sensor_middle.value  
    return bool(sensor_value)  
  
def left_is_over_black():  
    sensor_value = line_sensor_left.value  
    return bool(sensor_value)
```

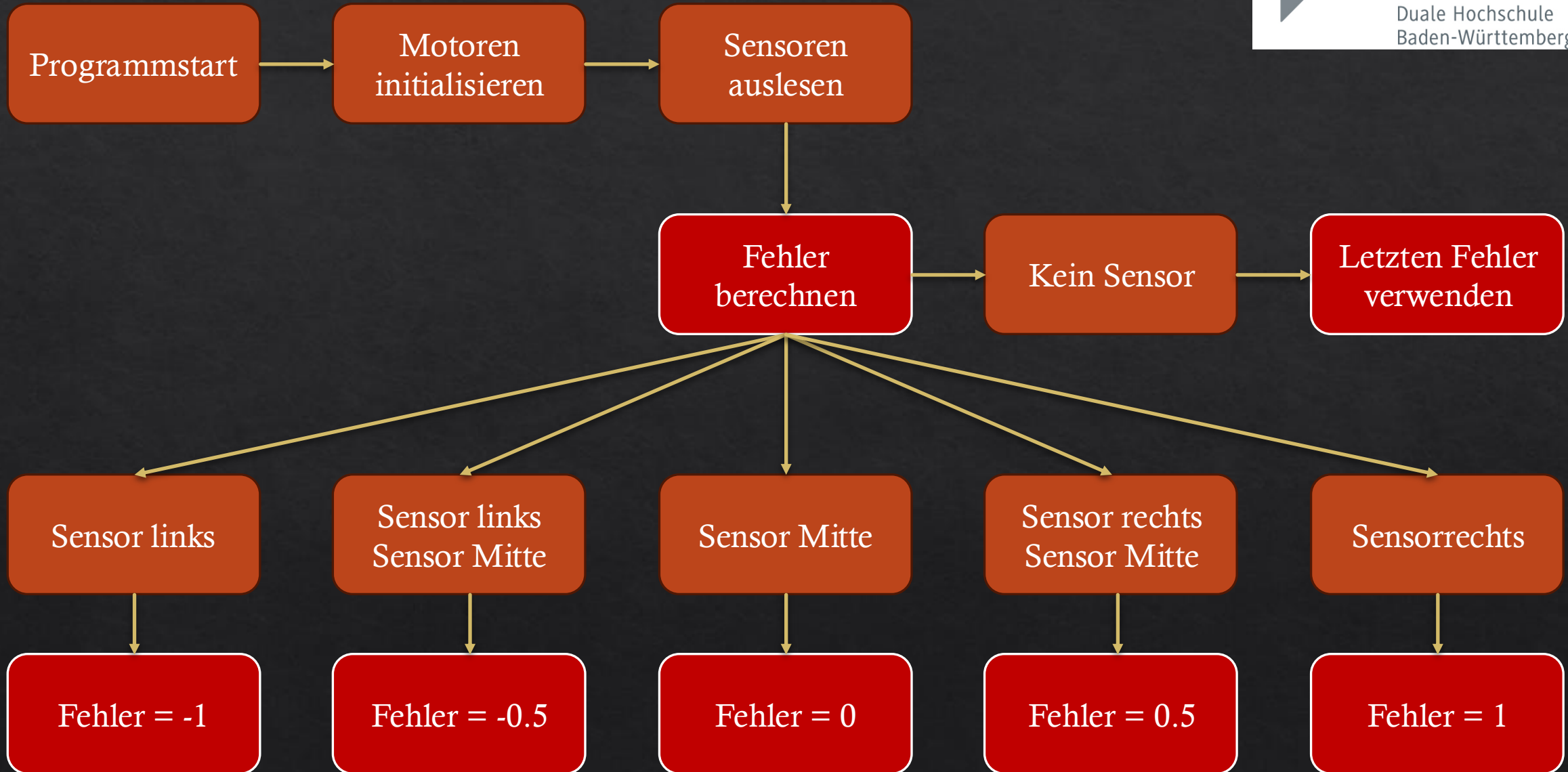
Algorithmus-Diagramm

Die Namen der Variablen waren nicht eindeutig genug vergeben, sodass diese nicht eindeutig den jeweiligen Sensoren zugeordnet werden konnten.

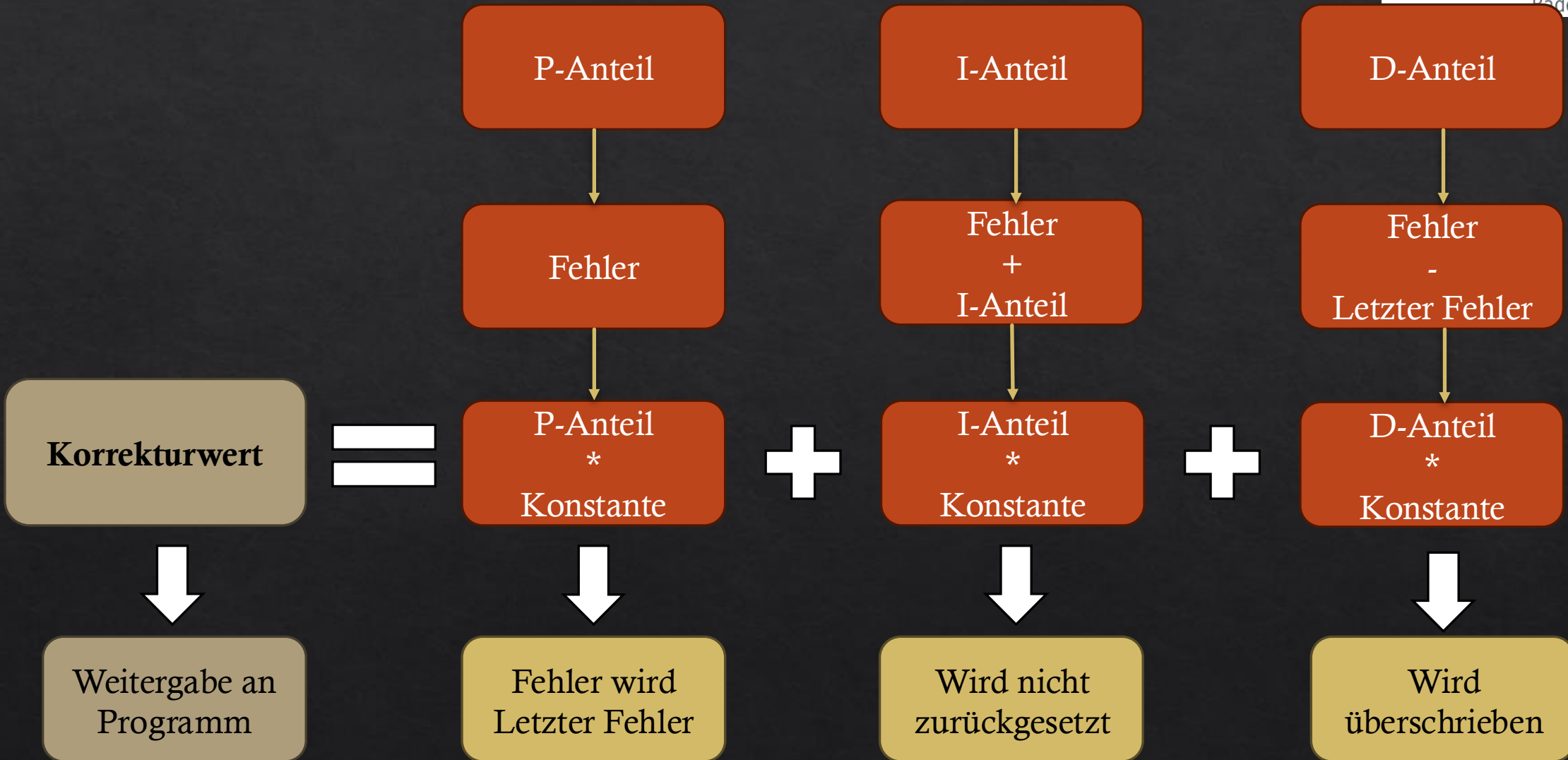
```
sensor_1 = LineSensor(23)  
sensor_2 = LineSensor(15)  
sensor_3 = LineSensor(14)
```

```
line_sensor_right = LineSensor(23)  
line_sensor_middle = LineSensor(15)  
line_sensor_left = LineSensor(14)
```

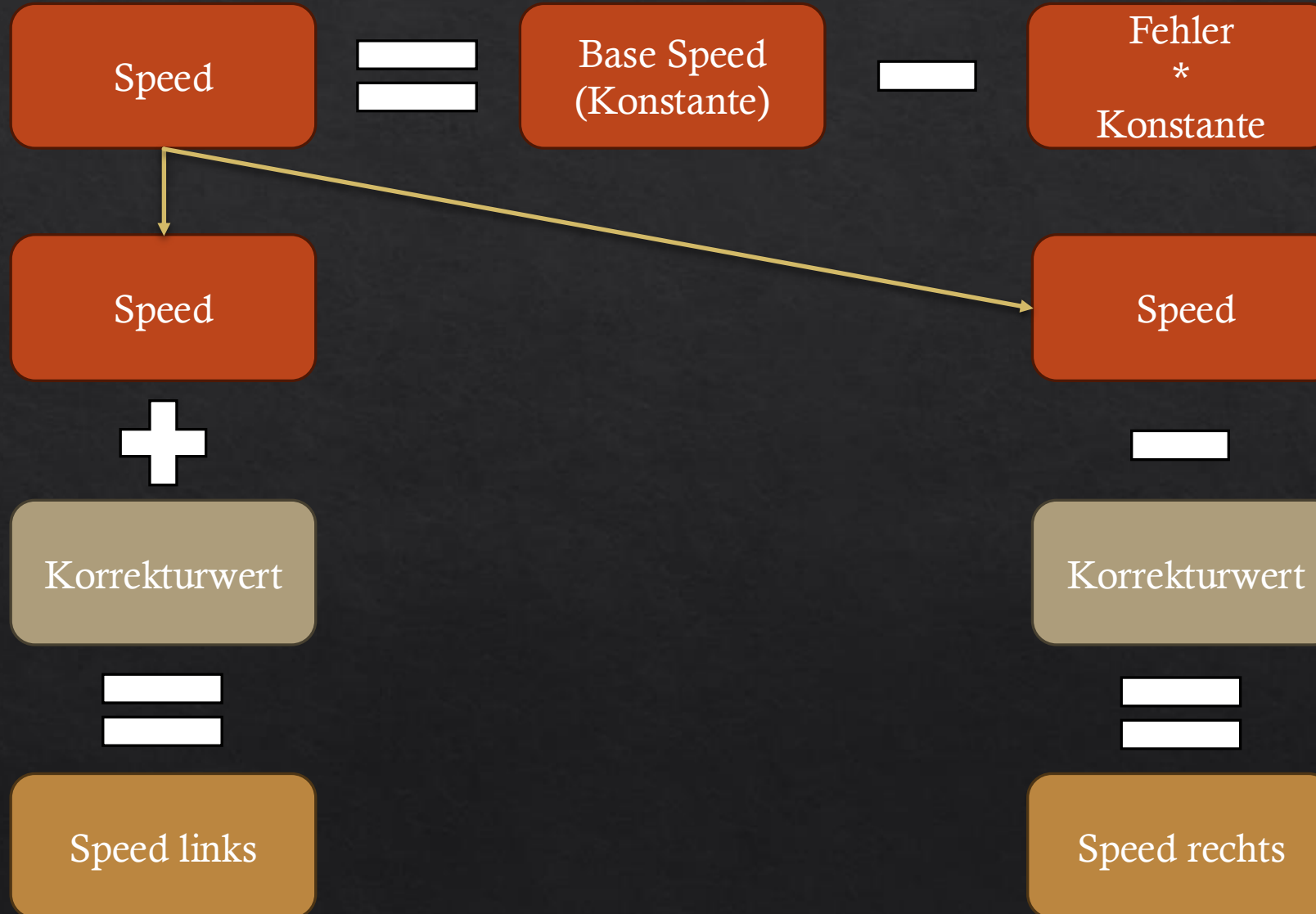
Algorithmus-Diagramm



Algorithmus-Diagramm



Algorithmus-Diagramm



Algorithmus-Diagramm



Motoren links
laufen mit



Speed links



Motoren rechts
laufen mit



Speed rechts



Warum PID?

- ◆ Größeres Potential
- ◆ Weniger Überschwinger
- ◆ Interessanter
- ◆ Einfach anpassbar